

Politécnico do Porto
Instituto Superior de Engenharia do Porto

**Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e
Informática**

**Relatório Técnico do Projeto da Unidade Curricular:
Fundamentos do Desenvolvimento de Software**

Turma: 1DB

Grupo: 2

Diogo Silva nº1250882 | Tiago Ferreira nº1251491 | Ricardo Carneiro nº1251390

Professores: Paulo Sousa (PBS) e Carlos Freitas (CAF)



Índice

Resumo:	3
Introdução:	3
Modificações:	4
Diagrama de Domínio:	4
Visões gerais:	4
Entidades e Relações:	5
Diagrama de Casos de Uso:	6
Especificações dos Casos de Uso:	6
Diagramas de Sequência:	11
UC1 - Criar Conta Corrente	11
UC2 – Aceder à Conta Corrente	12
UC3 – Depositar (Conta Corrente)	12
UC4 – Levantar (Conta Corrente)	12
UC5 – Transferir (Conta Corrente)	13
UC13 – Prever Lucros (Gerenciamento Financeiro)	13
Arquitetura Física:	14
Arquitetura Lógica:	14
Organização do Código:	15
Diagrama de Classes do Modelo:	15
Diagrama de Classes de Exceções:	16
Diagrama de Classes das Views:	16
Diagrama de Classes dos Controllers:	17
Conclusão:	17

Resumo:

Este relatório diz respeito à segunda iteração do projeto da unidade curricular de Fundamentos do Desenvolvimento de Software. O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema bancário em C++, aplicando Programação Orientada a Objetos e o padrão MVC. Nesta iteração foram feitas algumas correções ao que estava errado na primeira, nomeadamente no modelo de domínio e no diagrama de casos de uso. Além disso foram adicionados os diagramas de sequência, a arquitetura física e lógica do sistema e os diagramas de classes de cada camada.

Introdução:

Este relatório corresponde à segunda iteração do projeto de Fundamentos do Desenvolvimento de Software. O objetivo é desenvolver um sistema de gestão bancária em C++, usando POO e o padrão MVC.

O sistema permite gerir contas correntes e poupanças, com operações como depósito, levantamento, transferência e consulta de saldo. Tem também uma parte de gerenciamento financeiro onde o utilizador pode ver as suas despesas e ganhos e até prever lucros.

Nesta segunda iteração o grupo corrigiu alguns erros do primeiro relatório com base no feedback dos professores, principalmente no modelo de domínio e nos casos de uso. Foram também feitos os diagramas de sequência e a documentação da arquitetura do sistema.

Modificações:

Diagrama de Domínio:

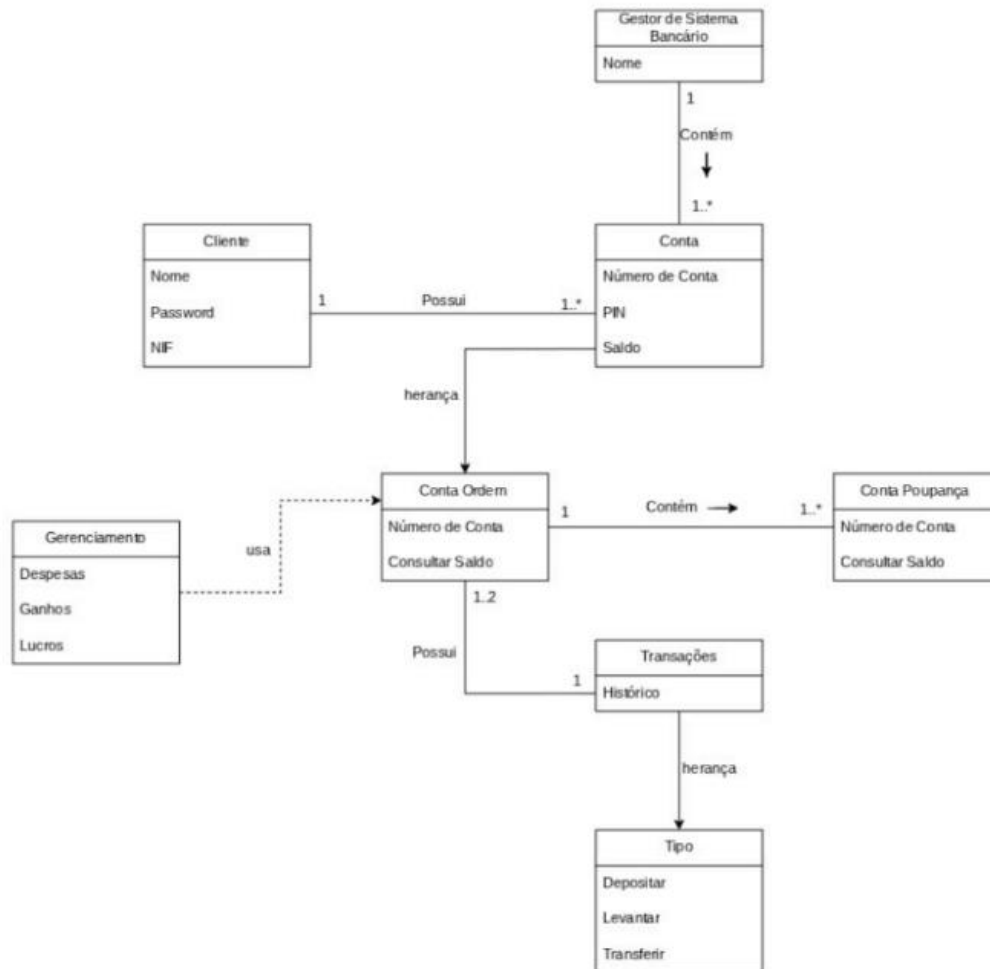


Figura 1 - Diagrama de Domínio

Em conversa com o professor das aulas laboratoriais, o modelo de domínio foi reestruturado para otimizar o fluxo de dados, a herança de comportamentos e o fracionamento do software em C++. Aplicando a Programação Orientada a Objetos, tal como solicitado.

Visões gerais:

O diagrama visa representar de forma clara a nova arquitetura estrutural do sistema de gestão bancária. Aplicando os conceitos fundamentais de herança, associação, composição e dependência, o modelo foi adaptado para isolar as responsabilidades transacionais e redefinir a hierarquia das contas, garantindo conformidade com os novos requisitos técnicos do domínio.

Entidades e Relações:

Entidade (Classe)	Atributos / Operações	Relacionamentos no Modelo
Gestor de Sistema Bancário	Nome	Contém (1 para 1..*) Conta
Cliente	Nome, Password NIF	Possui (1 para 1..*) Conta
Conta	Número de Conta, PIN, Saldo	Superclasse / Relação de Herança com Conta Ordem
Conta Ordem	Número de Conta, Consultar Saldo	Subclasse de Conta; Contém (1 para 1..*) Conta Poupança ; Possui (1 para 1) Transações ; Alvo de dependência de Gerenciamento
Conta Poupança	Número de Conta, Consultar Saldo	Subordinada por composição/agregação a Conta Ordem
Gerenciamento	Despesas, Ganhos, Lucros	Dependência (usa) com a classe Conta Ordem
Transações	Histórico	Associada a Conta Ordem ; Superclasse / Relação de Herança com Tipo
Tipo	Depositar() , Levantar() , Transferir()	Subclasse de Transações

Tabela 1 - Entidades e Relações

Diagrama de Casos de Uso:

No primeiro relatório, o diagrama de casos de uso sofreu uma ligeira deformatação. O diagrama apresentado abaixo encontra-se corrigido e atualizado para refletir a estrutura atual do sistema.

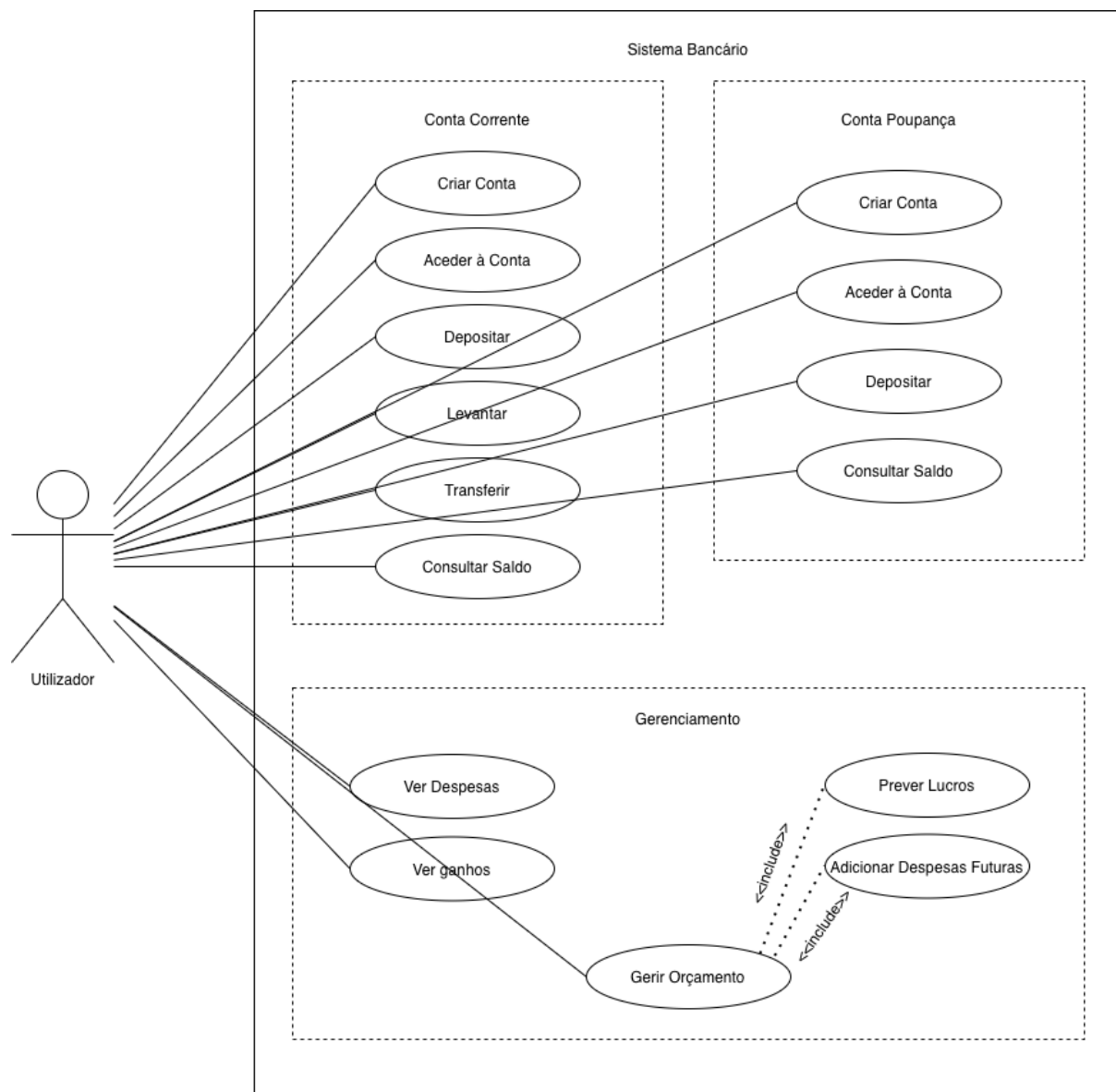


Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso

Especificações dos Casos de Uso:

Apresentam-se de seguida as tabelas de especificação dos casos de uso, incluindo a descrição, pré-condições, pós-condições, caminho principal e caminhos alternativos.

Gestão de Utilizadores

Identificador	UC1 – Criar Conta Corrente
Descrição	Criar uma nova conta corrente no sistema bancário.
Pré-Condição	O utilizador não deve ter uma conta corrente criada com o mesmo NIF.
Pós-Condição	Conta corrente criada com saldo a zero e PIN definido.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona 'Criar Conta Corrente'.2. O sistema solicita Nome, NIF e PIN.3. O utilizador insere os dados.4. O sistema verifica NIF duplicado.5. O sistema gera número de conta único.6. O sistema cria a conta e confirma o sucesso.
Caminho Alternativo	4a. NIF duplicado – o sistema redireciona para acesso à conta.3a. Dados inválidos – o sistema apresenta erro e solicita nova introdução.

Tabela 2 - UC1

Identificador	UC2 – Aceder à Conta Corrente
Descrição	Autenticar e aceder a uma conta corrente existente.
Pré-Condição	O utilizador deve possuir uma conta corrente registada.
Pós-Condição	O utilizador acede ao menu da sua conta corrente.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona 'Aceder à Conta Corrente'.2. O sistema solicita Nome, NIF e PIN.3. O utilizador insere as credenciais.4. O sistema valida as credenciais.5. O sistema concede acesso e apresenta o menu de operações.
Caminho Alternativo	4a. Credenciais inválidas – o sistema apresenta erro e permite nova tentativa.4b. Conta não encontrada – o sistema informa o utilizador.

Tabela 3 - UC2

Identificador	UC7 – Criar Conta Poupança
Descrição	Criar uma nova conta poupança no sistema bancário.
Pré-Condição	O utilizador não deve ter uma conta poupança com o mesmo NIF.
Pós-Condição	Conta poupança criada com saldo a zero e PIN definido.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona 'Criar Conta Poupança'.2. O sistema solicita Nome, NIF e PIN.3. O utilizador insere os dados.4. O sistema valida o NIF.5. O sistema gera número de conta único.6. O sistema cria a conta e confirma o sucesso.
Caminho Alternativo	4a. NIF duplicado – o sistema redireciona para acesso.3a. Dados inválidos – o sistema apresenta erro.

Tabela 4 - UC7

Identificador	UC8 – Aceder à Conta Poupança
Descrição	Autenticar e aceder a uma conta poupança existente.

Pré-Condição	O utilizador deve possuir uma conta poupança registada.
Pós-Condição	O utilizador acede ao menu da sua conta poupança.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona 'Aceder à Conta Poupança'.2. O sistema solicita Nome, NIF e PIN.3. O utilizador insere as credenciais.4. O sistema valida as credenciais.5. O sistema concede acesso (depositar e consultar saldo).
Caminho Alternativo	4a. Credenciais inválidas – o sistema apresenta erro.4b. Conta não encontrada – o sistema informa.

Tabela 5 - UC8

Operações Bancárias

Identificador	UC3 – Depositar (Conta Corrente)
Descrição	Efetuar um depósito numa conta corrente.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado na sua conta corrente.
Pós-Condição	O saldo da conta corrente é aumentado com o valor depositado.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona 'Depositar'.2. O sistema solicita o valor.3. O utilizador insere o valor.4. O sistema valida se o valor é positivo.5. O sistema atualiza o saldo e confirma a operação.
Caminho Alternativo	4a. Valor inválido (negativo ou zero) – o sistema apresenta erro e solicita novo valor.

Tabela 6 - UC3

Identificador	UC4 – Levantar (Conta Corrente)
Descrição	Efetuar um levantamento de uma conta corrente.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado e ter saldo suficiente.
Pós-Condição	O saldo da conta corrente é reduzido pelo valor levantado.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona 'Levantar'.2. O sistema solicita o valor.3. O utilizador insere o valor.4. O sistema verifica se o saldo é suficiente.5. O sistema debita o valor e confirma a operação.
Caminho Alternativo	4a. Saldo insuficiente – o sistema informa e cancela.3a. Valor inválido – o sistema apresenta erro.

Tabela 7 - UC4

Identificador	UC5 – Transferir (Conta Corrente)
Descrição	Efetuar uma transferência entre contas correntes.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado, ter saldo suficiente e a conta destino deve existir.
Pós-Condição	Saldo da conta origem reduzido e saldo da conta destino aumentado.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona 'Transferir'.2. O sistema solicita nº conta destino e valor.3. O utilizador insere os dados.4. O sistema verifica se a conta

	destino existe.5. O sistema verifica o saldo da origem.6. O sistema executa a transferência e confirma.
Caminho Alternativo	4a. Conta destino inexistente – cancela.5a. Saldo insuficiente – cancela.3a. Transferência para a própria conta – o sistema impede.

Tabela 8 - UC5

Identificador	UC6 – Consultar Saldo (Conta Corrente)
Descrição	Consultar o saldo atual de uma conta corrente.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado na sua conta corrente.
Pós-Condição	O saldo atual é apresentado ao utilizador.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona 'Consultar Saldo'.2. O sistema acede ao registo da conta.3. O sistema apresenta o saldo atual.
Caminho Alternativo	Não aplicável.

Tabela 9 - UC6

Identificador	UC9 – Depositar (Conta Poupança)
Descrição	Efetuar um depósito numa conta poupança.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado na sua conta poupança.
Pós-Condição	O saldo da conta poupança é aumentado com o valor depositado.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona 'Depositar'.2. O sistema solicita o valor.3. O utilizador insere o valor.4. O sistema valida se o valor é positivo.5. O sistema atualiza o saldo e confirma.
Caminho Alternativo	4a. Valor inválido – o sistema apresenta erro.

Tabela 10 - UC9

Identificador	UC10 – Consultar Saldo (Conta Poupança)
Descrição	Consultar o saldo atual de uma conta poupança.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado na sua conta poupança.
Pós-Condição	O saldo atual é apresentado ao utilizador.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona 'Consultar Saldo'.2. O sistema acede ao registo da conta poupança.3. O sistema apresenta o saldo atual.
Caminho Alternativo	Não aplicável.

Tabela 11 - UC10

Gerenciamento Financeiro

Identificador	UC11 – Ver Despesas
Descrição	Visualizar o histórico de despesas num período de tempo.

Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado e possuir pelo menos uma conta.
Pós-Condição	As despesas do período selecionado são apresentadas.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona 'Ver Despesas'.2. O sistema solicita o período de tempo.3. O utilizador seleciona o período.4. O sistema recolhe os dados de despesas.5. O sistema apresenta a lista com datas e valores.
Caminho Alternativo	4a. Sem despesas no período – o sistema informa.

Tabela 12 - UC11

Identificador	UC12 – Ver Ganhos
Descrição	Visualizar o histórico de ganhos num período de tempo.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado e possuir pelo menos uma conta.
Pós-Condição	Os ganhos do período selecionado são apresentados.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona 'Ver Ganhos'.2. O sistema solicita o período.3. O utilizador seleciona o período.4. O sistema recolhe os dados de entradas.5. O sistema apresenta a lista com datas e valores.
Caminho Alternativo	4a. Sem ganhos no período – o sistema informa.

Tabela 13 - UC12

Identificador	UC13 – Prever Lucros
Descrição	Prever os lucros esperados para o mês seguinte com base no histórico.
Pré-Condição	O utilizador deve possuir histórico de pelo menos um mês.
Pós-Condição	O sistema apresenta uma previsão de lucros para o mês seguinte.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona 'Prever Lucros'.2. O sistema analisa o histórico de ganhos e despesas.3. O sistema calcula a média de ganhos e despesas mensais.4. O sistema inclui as despesas futuras registadas.5. O sistema apresenta a previsão de lucro.
Caminho Alternativo	2a. Histórico insuficiente – o sistema informa que não há dados suficientes.

Tabela 14 - UC13

Identificador	UC14 – Adicionar Despesa Futura
Descrição	Registar uma despesa futura conhecida para melhorar a gestão do orçamento.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado.
Pós-Condição	A despesa futura é registada e incluída nos cálculos de previsão.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona 'Adicionar Despesa Futura'.2. O sistema solicita descrição, valor e data prevista.3. O utilizador preenche os dados.4. O sistema valida os dados.5. O sistema regista a despesa e confirma o sucesso.

Caminho Alternativo	4a. Data inválida – o sistema apresenta erro.4b. Valor inválido – o sistema apresenta erro.
----------------------------	---

Tabela 15 - UC14

Identificador	UC15 – Gerir Orçamento
Descrição	Visualizar uma visão consolidada do orçamento com ganhos, despesas e previsão.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado e ter pelo menos um registo financeiro.
Pós-Condição	O sistema apresenta o resumo financeiro consolidado.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona 'Gerir Orçamento'.2. O sistema recolhe ganhos, despesas e despesas futuras.3. O sistema calcula o saldo disponível e lucro/prejuízo.4. O sistema apresenta o resumo completo.
Caminho Alternativo	2a. Sem registos – o sistema apresenta orçamento vazio e sugere adicionar registos.

Tabela 16 - UC15

Diagramas de Sequência:

UC1 - Criar Conta Corrente

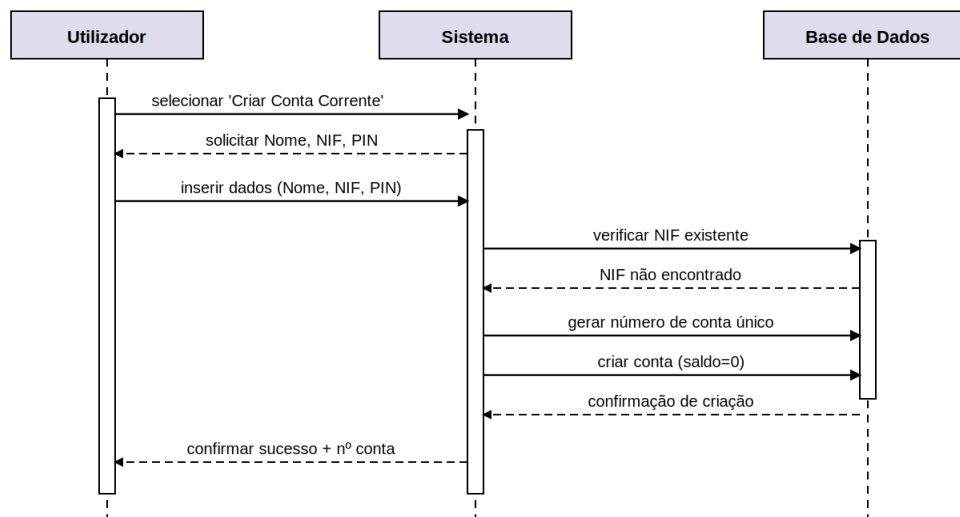


Figura 3 - UC1

UC2 – Aceder à Conta Corrente

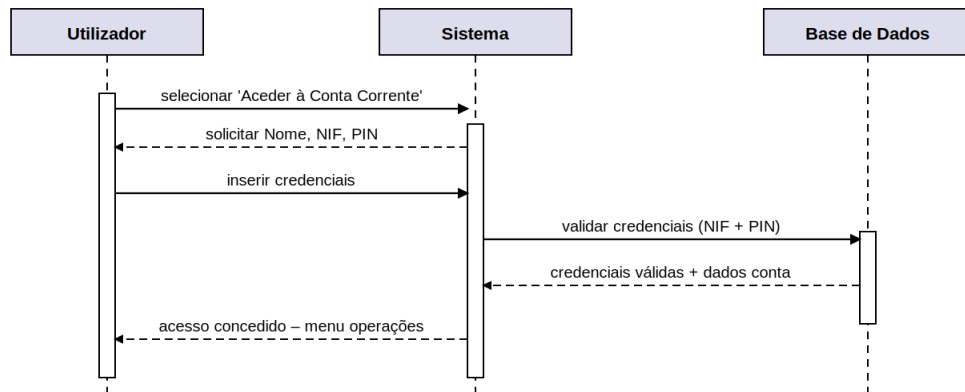


Figura 4 - UC2

UC3 – Depositar (Conta Corrente)

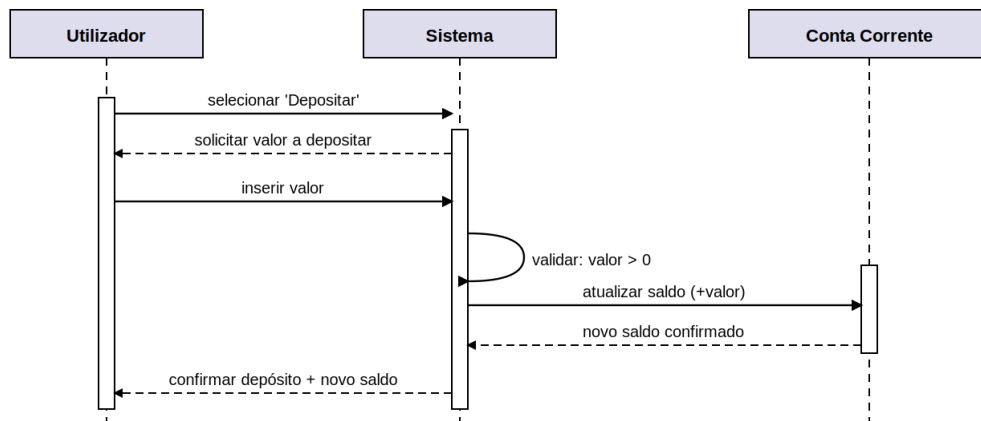


Figura 5 - UC3

UC4 – Levantar (Conta Corrente)

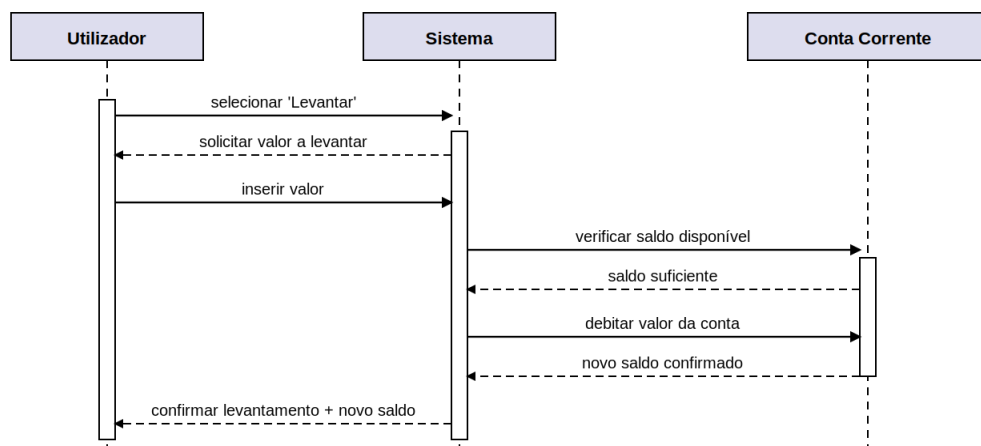


Figura 6 - UC4

UC5 – Transferir (Conta Corrente)

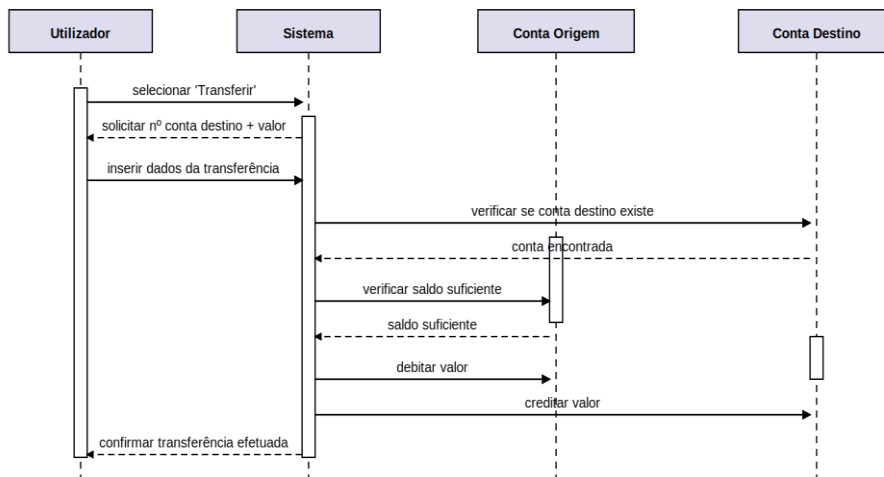


Figura 7 - UC5

UC13 – Prever Lucros (Gerenciamento Financeiro)

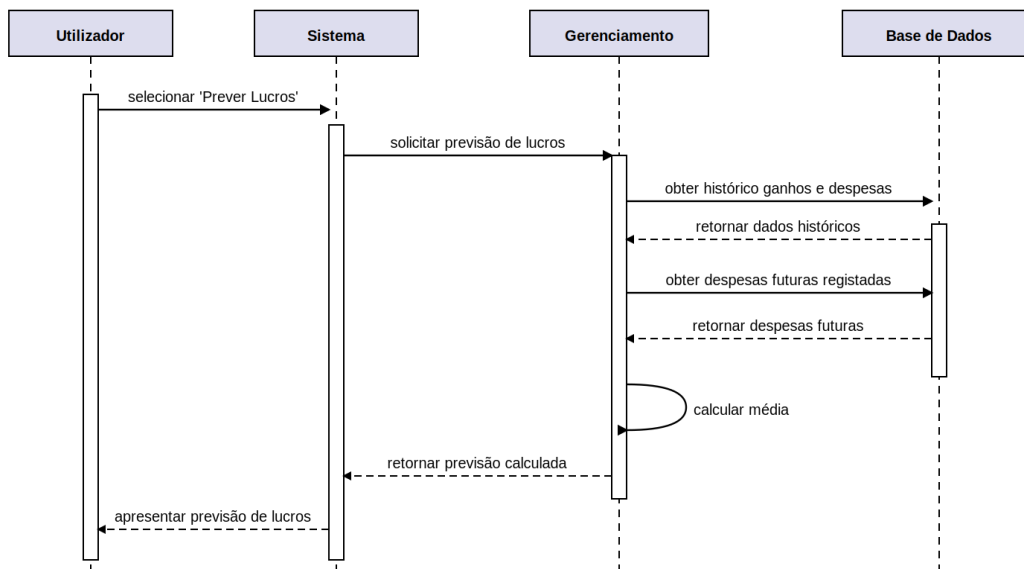


Figura 8 - UC13

Nota: Os diagramas apresentados representam o caminho principal (happy path) de cada caso de uso. Os caminhos alternativos identificados nas especificações incluem: NIF duplicado na criação de conta, credenciais inválidas no acesso, saldo insuficiente no levantamento ou transferência, conta destino inexistente e histórico insuficiente na previsão de lucros. Os diagramas de sequência para Conta Poupança

Arquitetura Física:

Toda a lógica de negócio, interface e com o utilizador e armazenamento de dados em memória estão contidos no mesmo processo executável, compilado a partir de código C++.

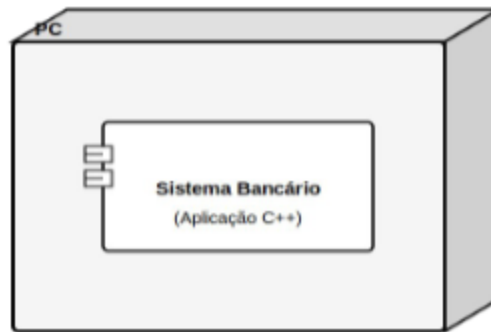


Figura 9 - Arquitetura Física

Arquitetura Lógica:

A arquitetura lógica do sistema segue o padrão MVC (Model-View-Controller), que separa as responsabilidades em três camadas distintas. O Model contém as classes de domínio; A View é responsável pela interação com o utilizador - menus e entradas de dados; O Controller coordena o fluxo entre a View e o Model. As Exceptions centraliza o tratamento de erros e validações.

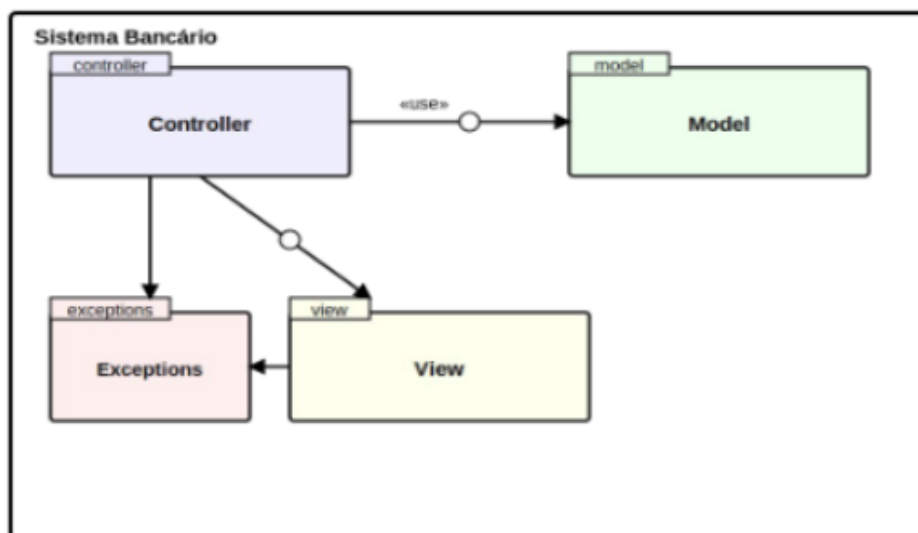


Figura 10 - Arquitetura Lógica

Organização do Código:

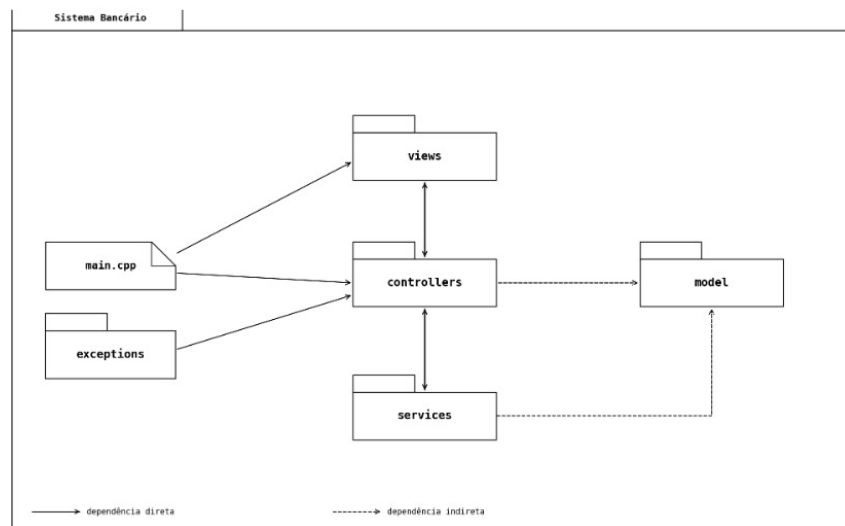


Figura 11 - Organização do Código

Diagrama de Classes do Modelo:

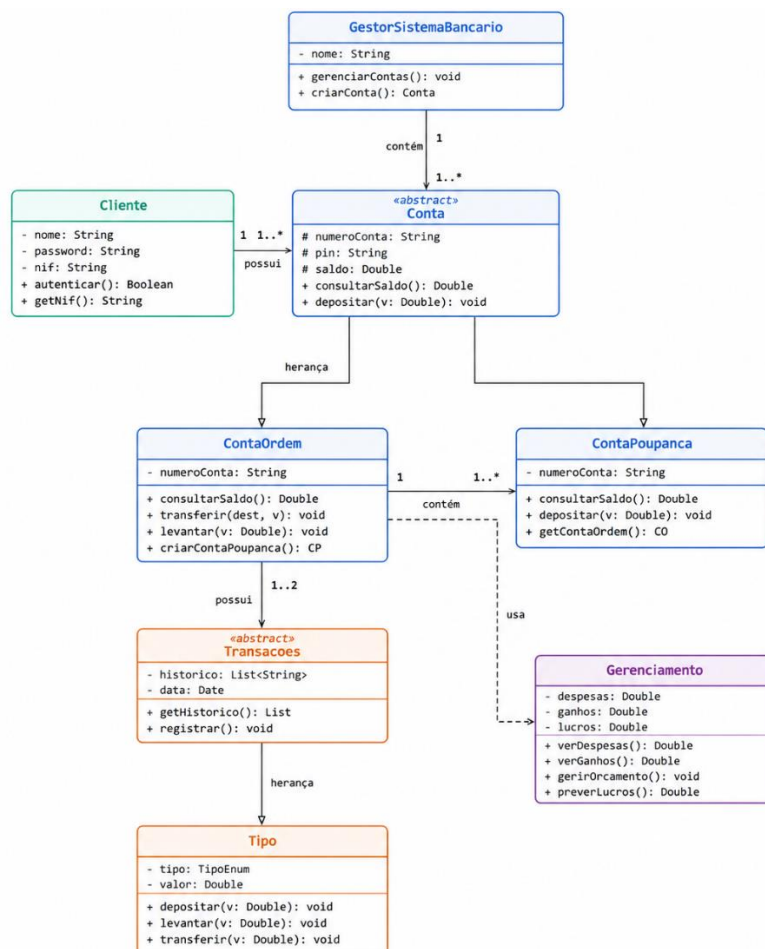


Figura 12 - Diagrama de Classes do Modelo

Diagrama de Classes de Exceções:

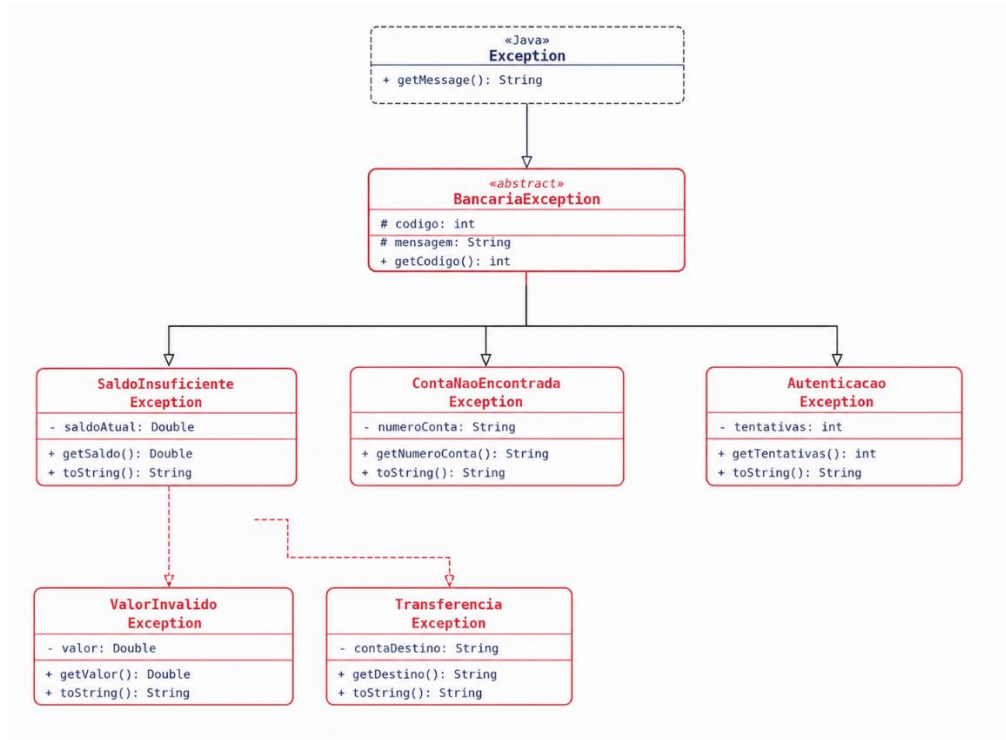


Figura 13 - Diagrama de Classes de Exceções

Diagrama de Classes das Views:

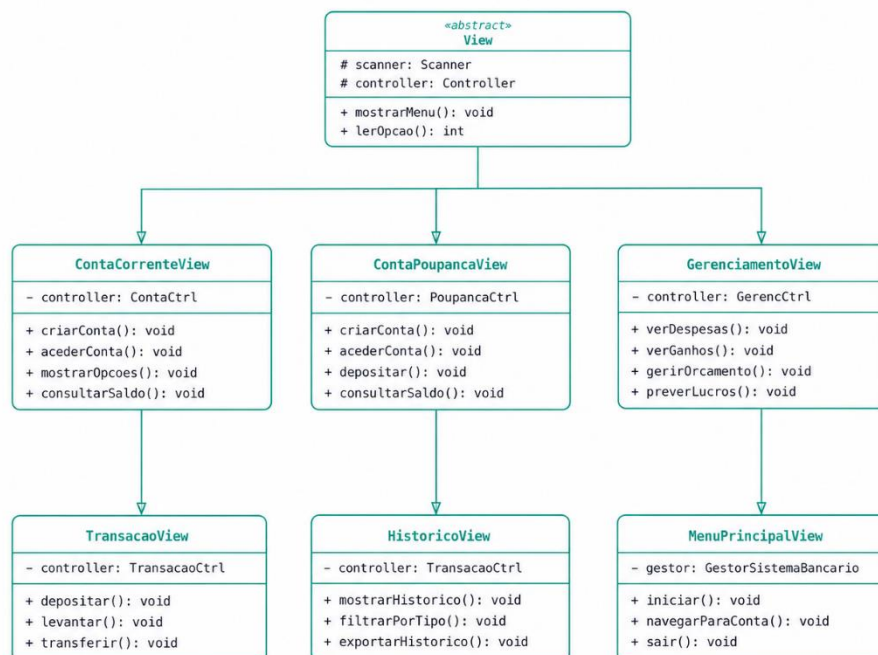


Figura 14 - Diagrama de Classes das Views

Diagrama de Classes dos Controllers:

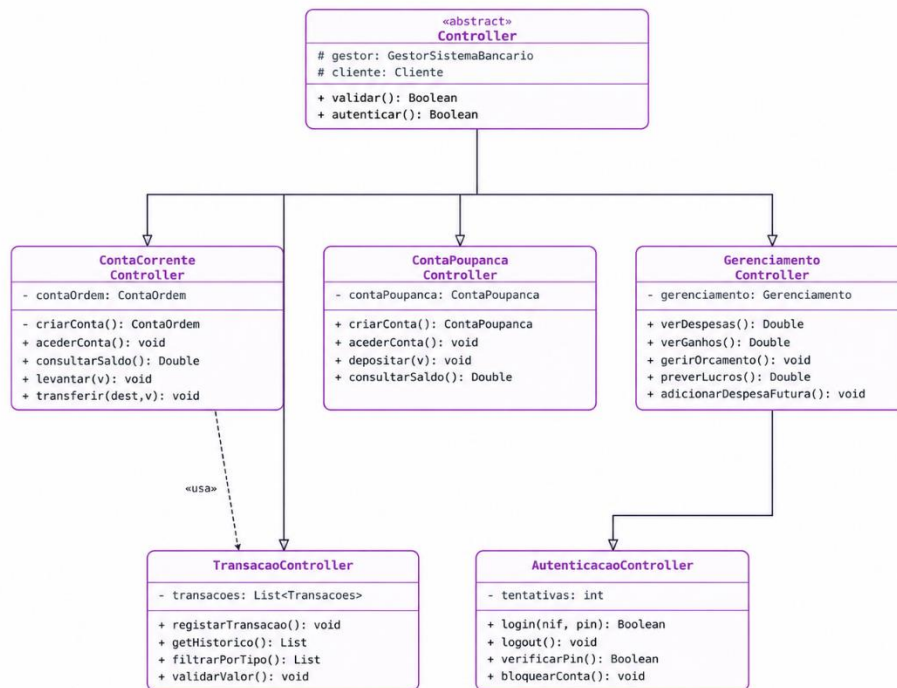


Figura 15 - Diagrama de Classes dos Controllers

Conclusão:

Esta segunda iteração permitiu melhorar bastante o que tinha sido feito na primeira. O modelo de domínio foi corrigido com a ajuda do professor e ficou muito mais organizado em termos de hierarquia de classes.

Os diagramas de sequência ajudaram a perceber melhor como o sistema funciona em cada operação. A arquitetura MVC também ficou bem definida com a separação entre Model, View e Controller, o que vai facilitar bastante a implementação do código.

No geral o grupo está satisfeito com o trabalho feito nesta iteração. Ainda há coisas por terminar mas a base está feita e acreditamos que a próxima iteração vai correr bem.